

Deze les: §3.1.3 Subsidies

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 25.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Prijzen, hoeveelheid en uitgaven berekenen. Voordeel verdelen en welvaart beoordelen.

Startopdracht

Pagina 26 · Opgaven 19 en 20
Verkennen met theorie:
19: p. 23; 20: p. 24

Huiswerk

§3.1.3 Subsidies
Basis: 21, 22 en 22A
Zelfstandig: 23 en 24
Doelopgave: 25
Maken en nakijken

De subsidiewig

Per verkocht product	Belasting	Subsidie
Geldstroom	Verkoper draagt af	Overheid legt bij
Relatie tussen de prijzen	$P_c - P_p = t$	$P_p - P_c = s$
Ontvangst producent	$P_p = P_c - t$	$P_p = P_c + s$

P_p is de totale ontvangst vóór aftrek van productiekosten.

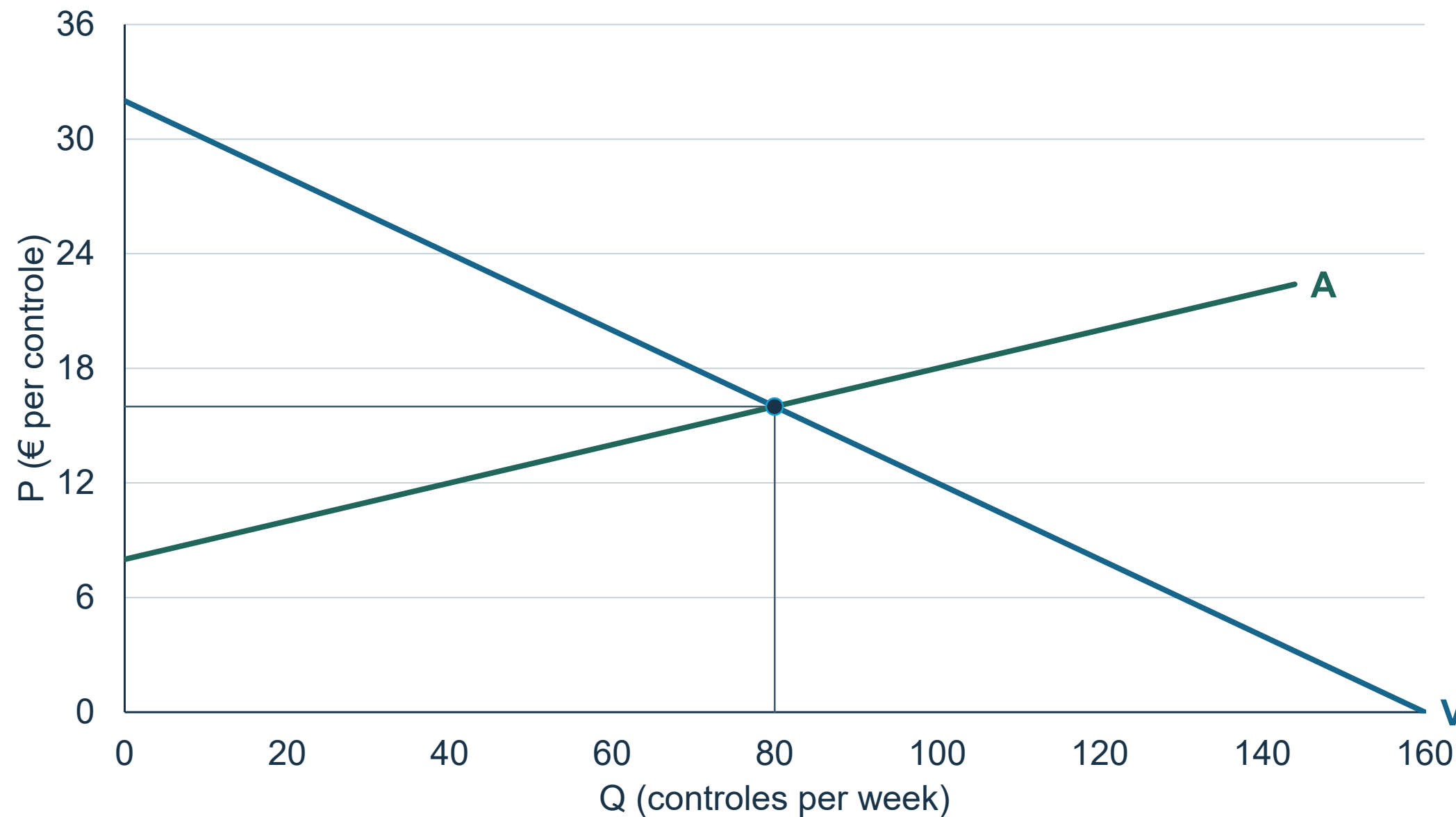
Fietscontroles

Een fictieve markt voor een eenvoudige fietscontrole

Vraag	$P_c = 32 - 0,20Q$
Oorspronkelijk aanbod	$P_p = 8 + 0,10Q$
Subsidie per verkochte controle	$s = € 6$
Eenheden	Q per week; prijzen in € per controle

Geen baten voor buitenstaanders en geen uitvoeringskosten.

Zonder subsidie: één evenwichtsprijs



$$V = A$$

$$32 - 0,20Q \\ = 8 + 0,10Q$$

$$24 = 0,30Q \\ Q_0 = 80 \\ P_0 = \text{€ } 16$$

**80 controles
per week**

Het aanbod in kopersprijzen

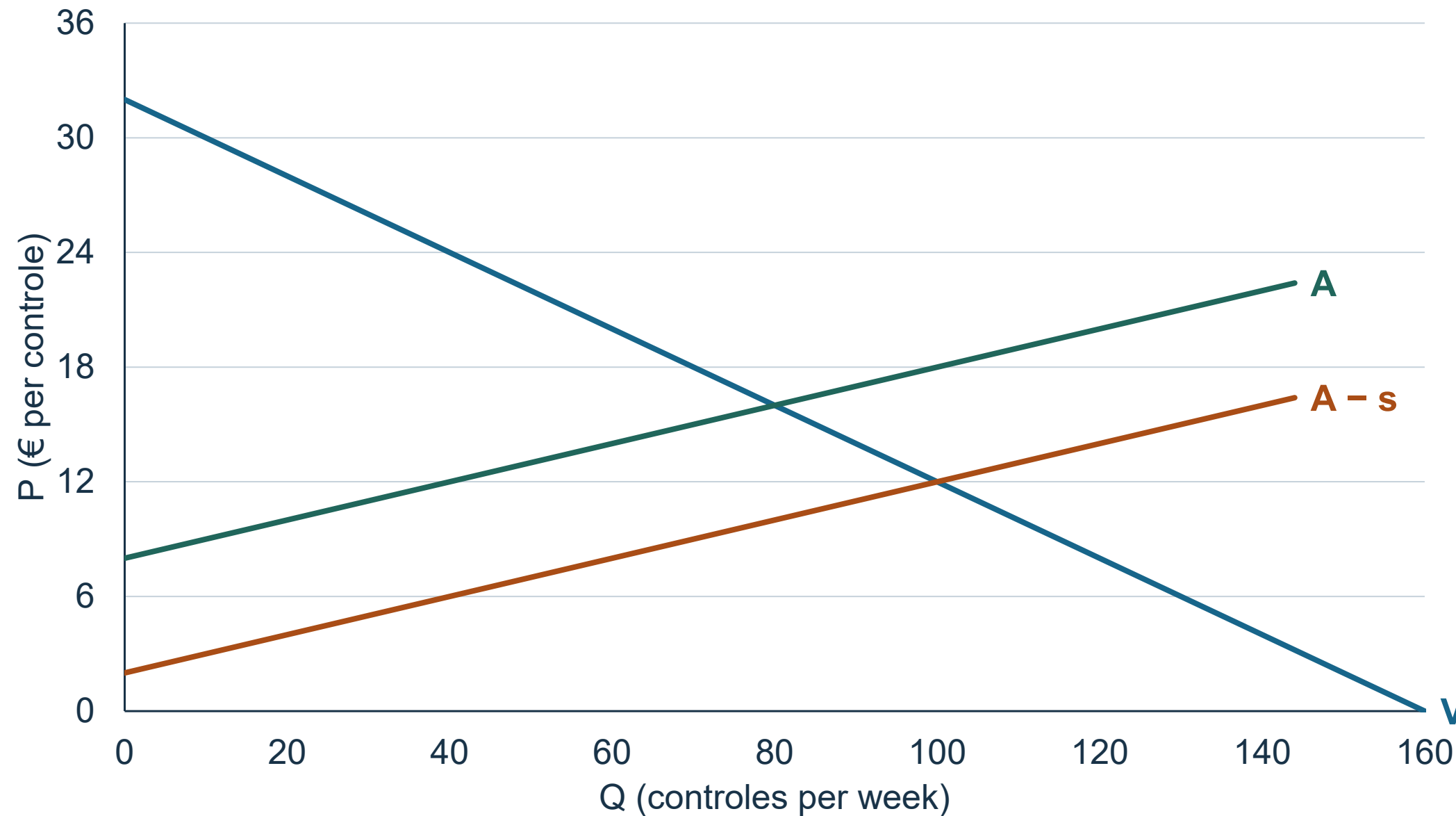
$$P_p = 8 + 0,10Q$$

$$P_c = P_p - s$$

$$P_c = (8 + 0,10Q) - 6 = 2 + 0,10Q$$

Dezelfde gewenste ontvangst, € 6 minder van de koper.

A – s ligt € 6 onder A



Twee aanbodlijnen

$$A: P_p = 8 + 0,10Q$$

$$A - s: \\ P_c = 2 + 0,10Q$$

V blijft gelijk

De nieuwe hoeveelheid en beide prijzen

$$32 - 0,20Q = 2 + 0,10Q$$

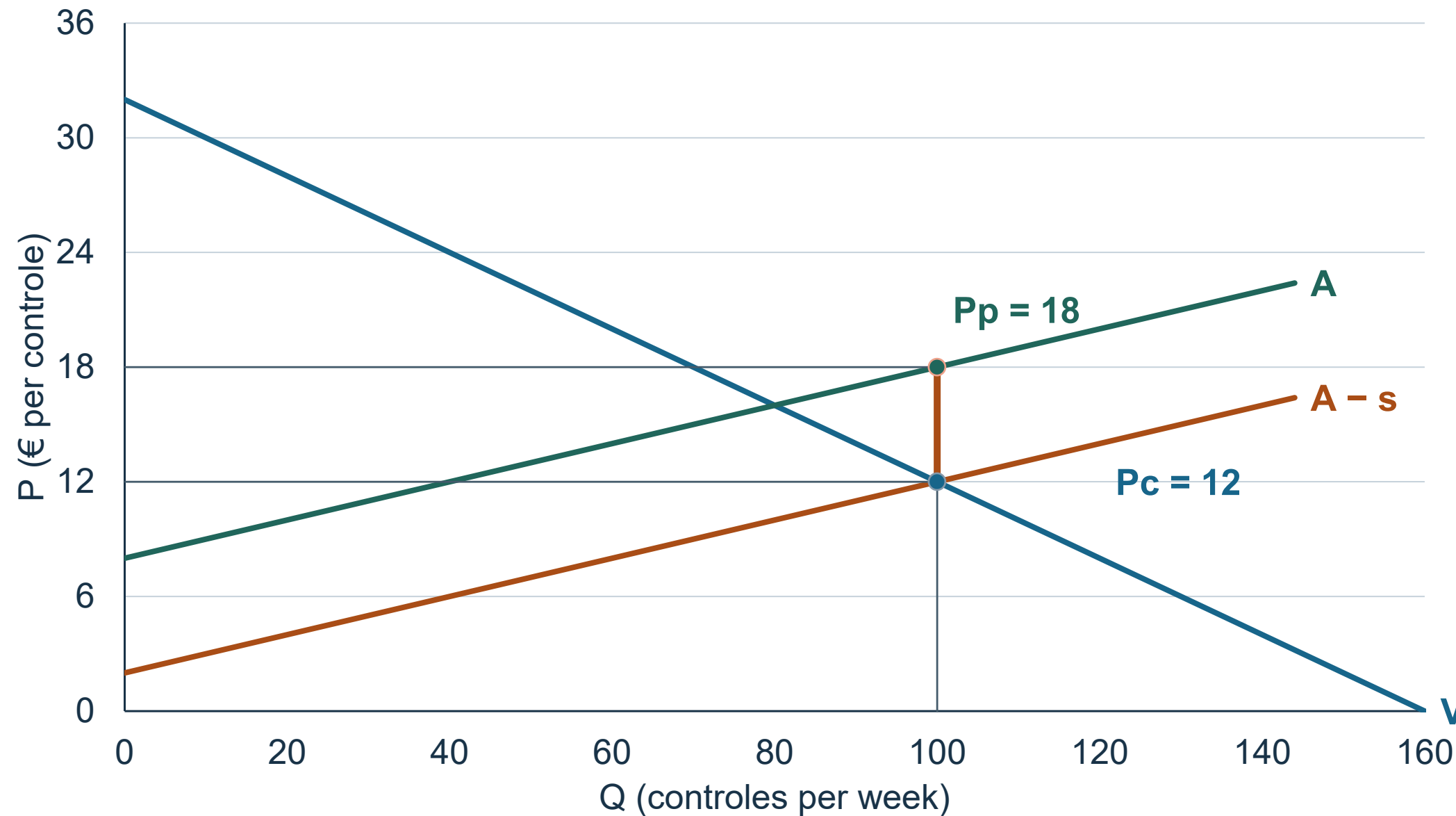
$$30 = 0,30Q \quad Q_{\text{sub}} = 100 \text{ controles per week}$$

$$P_c = 32 - 0,20 \times 100 = \text{€ } 12$$

$$P_p = 8 + 0,10 \times 100 = \text{€ } 18$$

$$\text{Controle: } P_p - P_c = 18 - 12 = \text{€ } 6 \text{ per controle}$$

Twee prijzen bij dezelfde hoeveelheid



$Q_{\text{sub}} = 100$

Op V: $P_c = € 12$

Op A: $P_p = € 18$

Wig: € 6

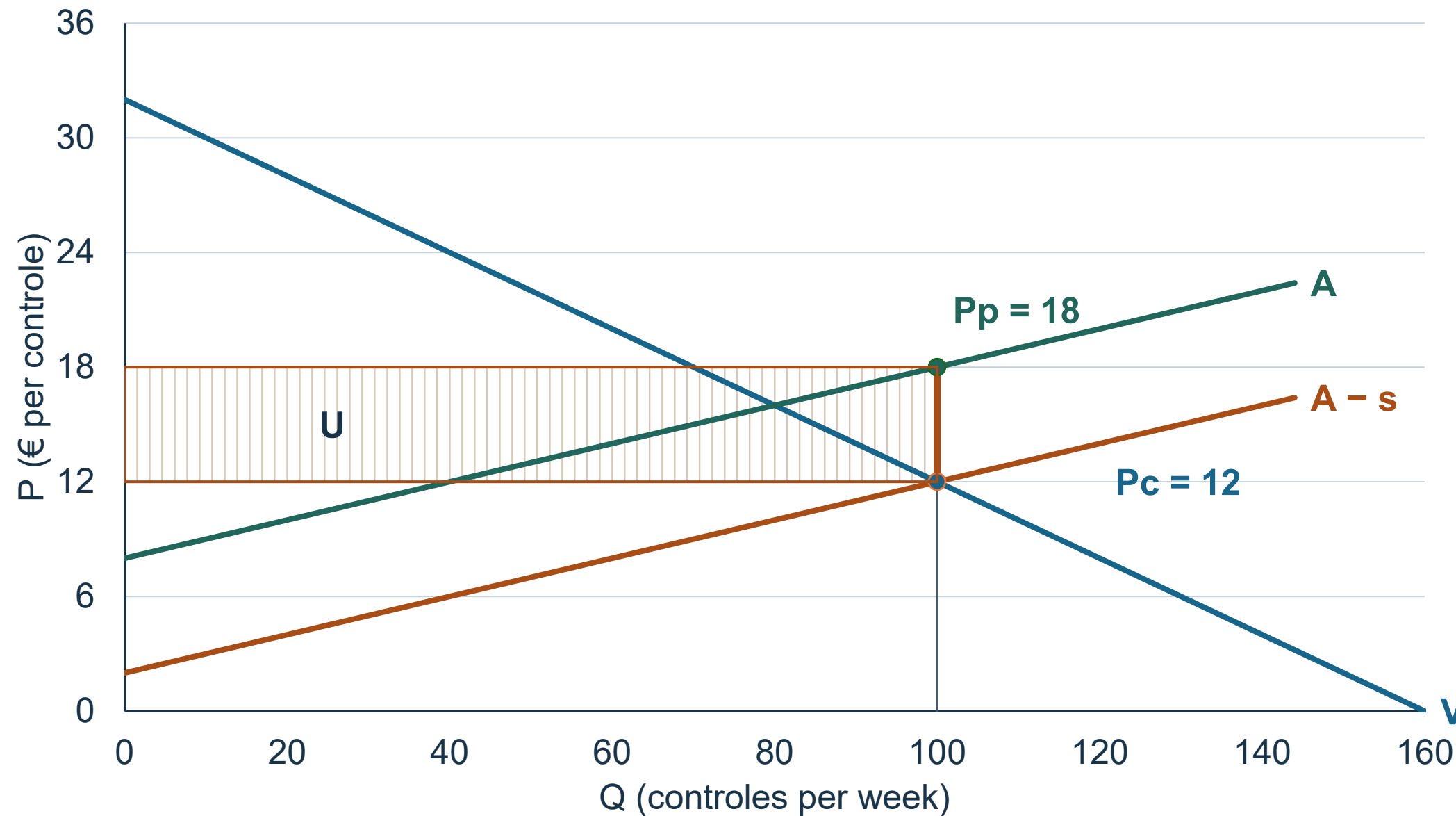
**P_p is inclusief
de subsidie**

De verdeling van het voordeel

Per controle	Vergelijking met $P_0 = € 16$	Voordeel
Koper	$€ 16 - € 12$	€ 4
Aanbieder	$€ 18 - € 16$	€ 2

€ 4 + € 2 = € 6 subsidie per verkochte controle

De overheid betaalt voor alle 100 controles



Uitgaven U

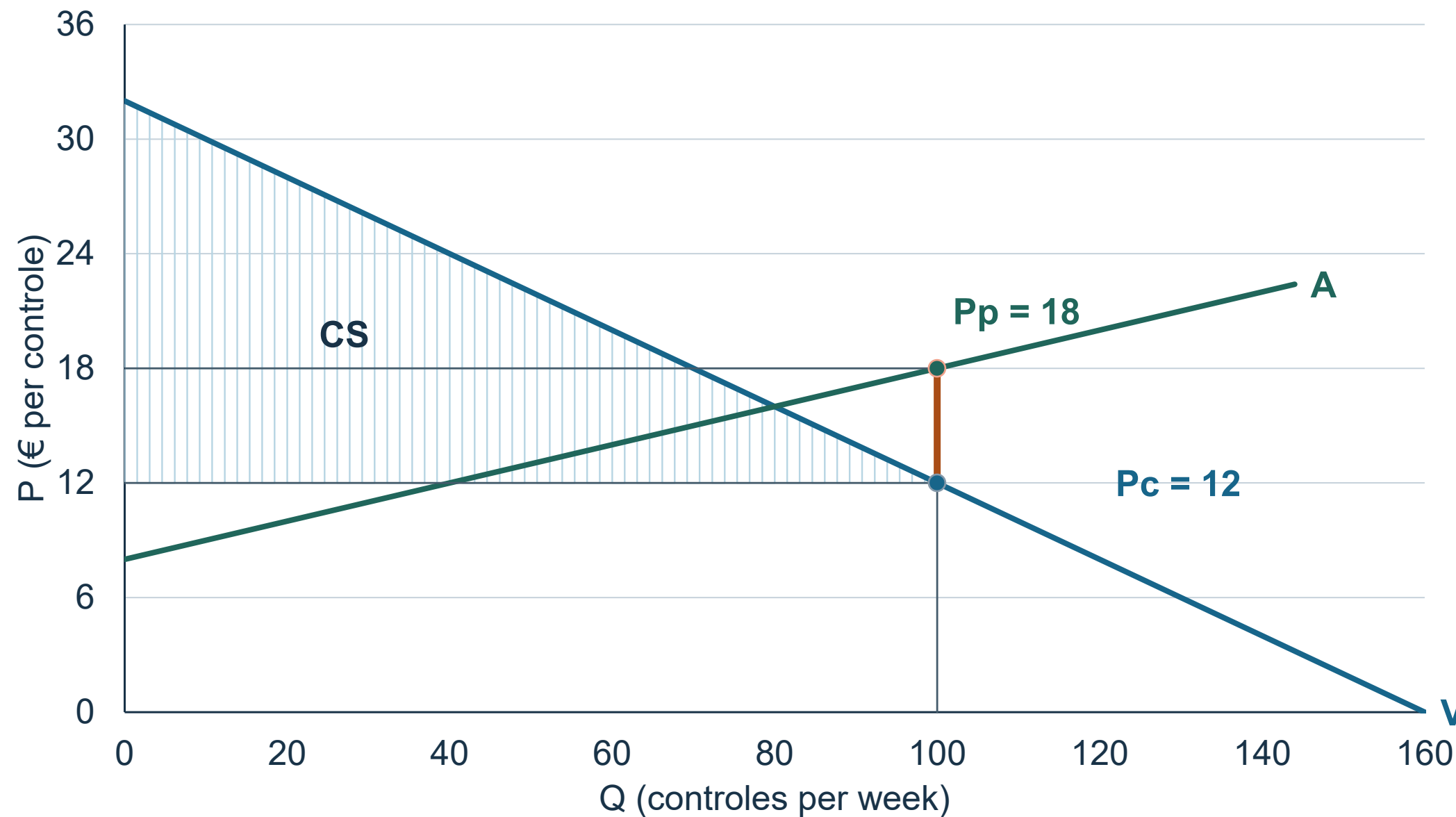
$$U = s \times Q_{\text{sub}}$$

$$U = 6 \times 100$$

$$U = \text{€ } 600 \text{ per week}$$

Rechthoek:
breedte 100
hoogte € 6

Consumentensurplus na subsidie



CS

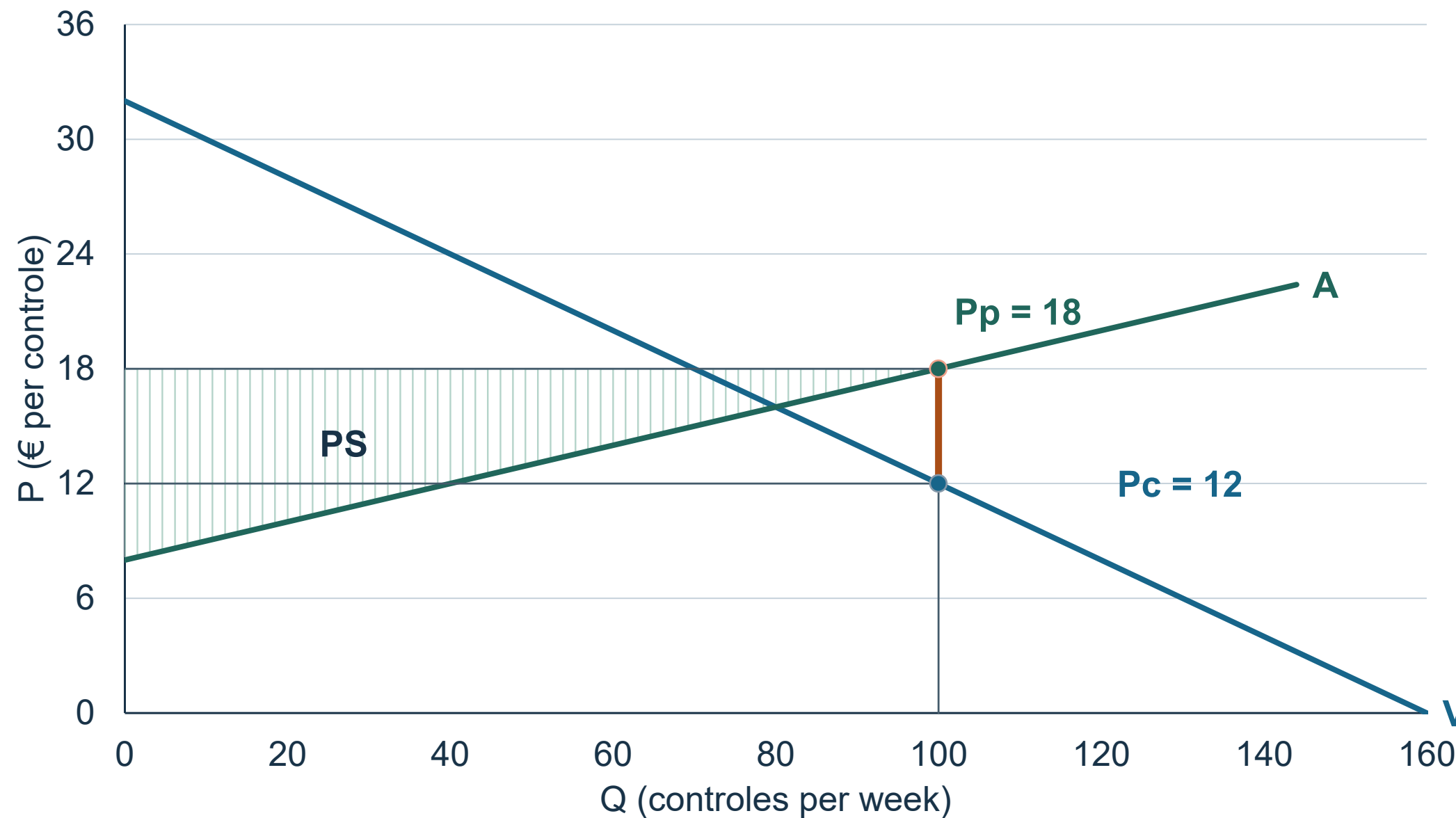
$\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$

$\frac{1}{2} \times 100 \times (32 - 12)$

= € 1.000 per week

**Boven Pc,
onder V**

Producentensurplus na subsidie



PS

$\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$

$\frac{1}{2} \times 100 \times (18 - 8)$

= € 500 per week

**Onder P_p ,
boven A**

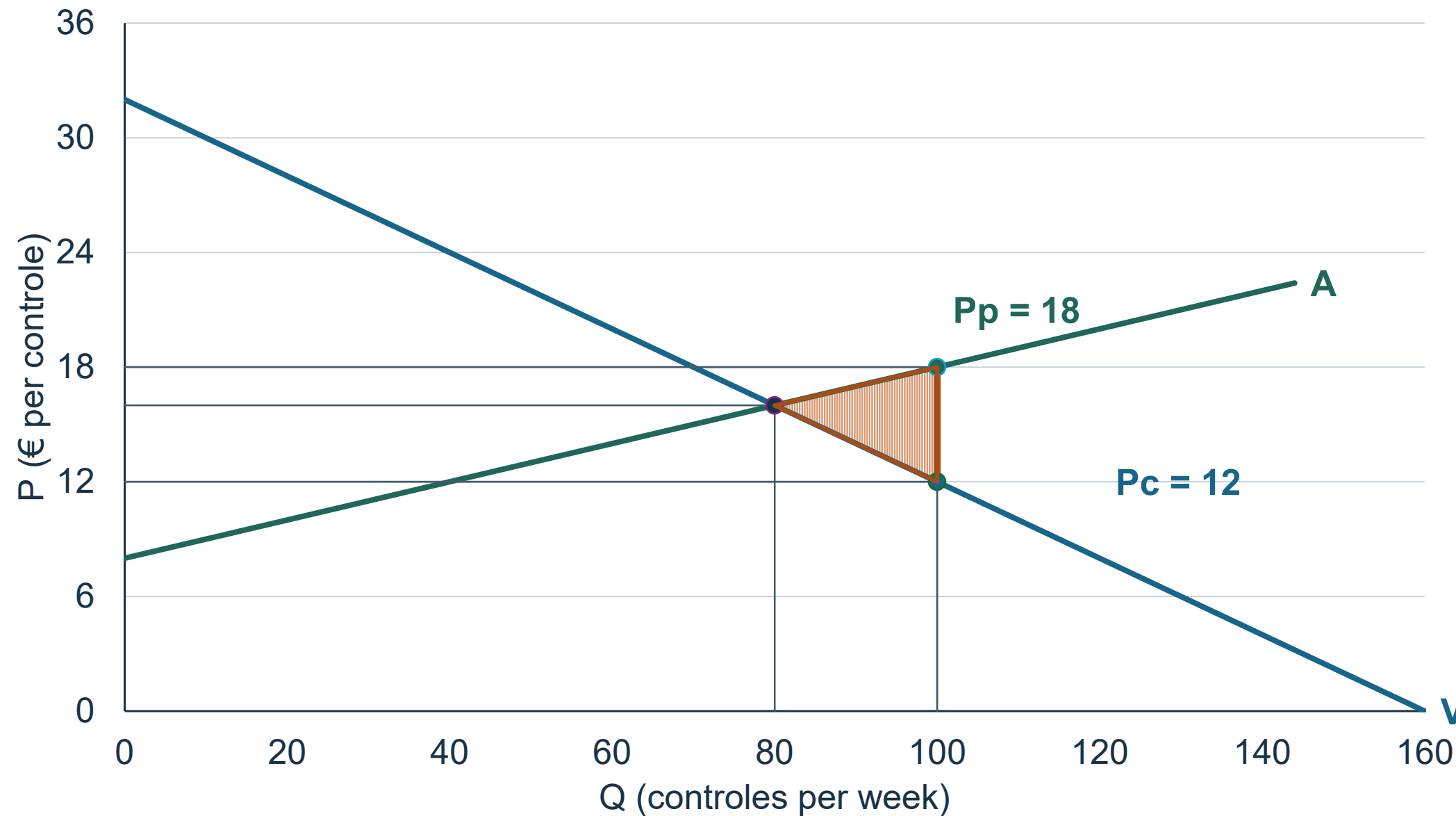
De volledige welvaartsrekening

€ per week	Zonder subsidie	Met subsidie
CS	$\frac{1}{2} \times 80 \times (32 - 16) = 640$	1.000
PS	$\frac{1}{2} \times 80 \times (16 - 8) = 320$	500
Overheidsuitgaven U	0	600
CS + PS – U	960	900

CS en PS stijgen samen € 540. De overheid betaalt € 600.

Welvaartsverlies: € 960 – € 900 = € 60 per week

Extra handel kan voordeel kosten



Welvaartsverlies W

$$\frac{1}{2} \times (100 - 80) \times 6 \\ = € 60 \text{ per week}$$

Bij $Q = 90$:
waarde € 14
kosten € 17

**Geen externe baten
in dit model**

Korte controle

Welke hoeveelheid gebruik je bij U: 20 of 100?

Welke prijs gebruik je voor CS? En voor PS?

Waarom zijn € 600 uitgaven en € 60 verlies verschillend?

Deze les: §3.1.3 Subsidies

Nu: Oefenen

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 25.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Prijzen, hoeveelheid en uitgaven berekenen. Voordeel verdelen en welvaart beoordelen.

Startopdracht

Pagina 26 · Opgaven 19 en 20
Verkennen met theorie:
19: p. 23; 20: p. 24

Huiswerk

§3.1.3 Subsidies
Basis: 21, 22 en 22A
Zelfstandig: 23 en 24
Doelopgave: 25
Maken en nakijken

Opgave 25 · Cursusplaatsen

Boekpagina 30 · Gegevens

Vraag $P_c = 26 - 0,20Q$; aanbod $P_p = 8 + 0,10Q$

Q is cursusplaatsen per week.

Eerst: $Q_0 = 60$, $P_0 = € 14$, $CS = € 360$ en $PS = € 180$ per week.

Aanbieders ontvangen € 3 subsidie per werkelijk verkochte plaats.
Er zijn geen baten voor buitenstaanders en geen uitvoeringskosten.

Opgave 25 · Vragen a–c

- a. Stel het aanbod in kopersprijzen mét subsidie op.
Bereken Q_{sub} , P_c en P_p .

- b. Bereken de overheidsuitgaven per week.

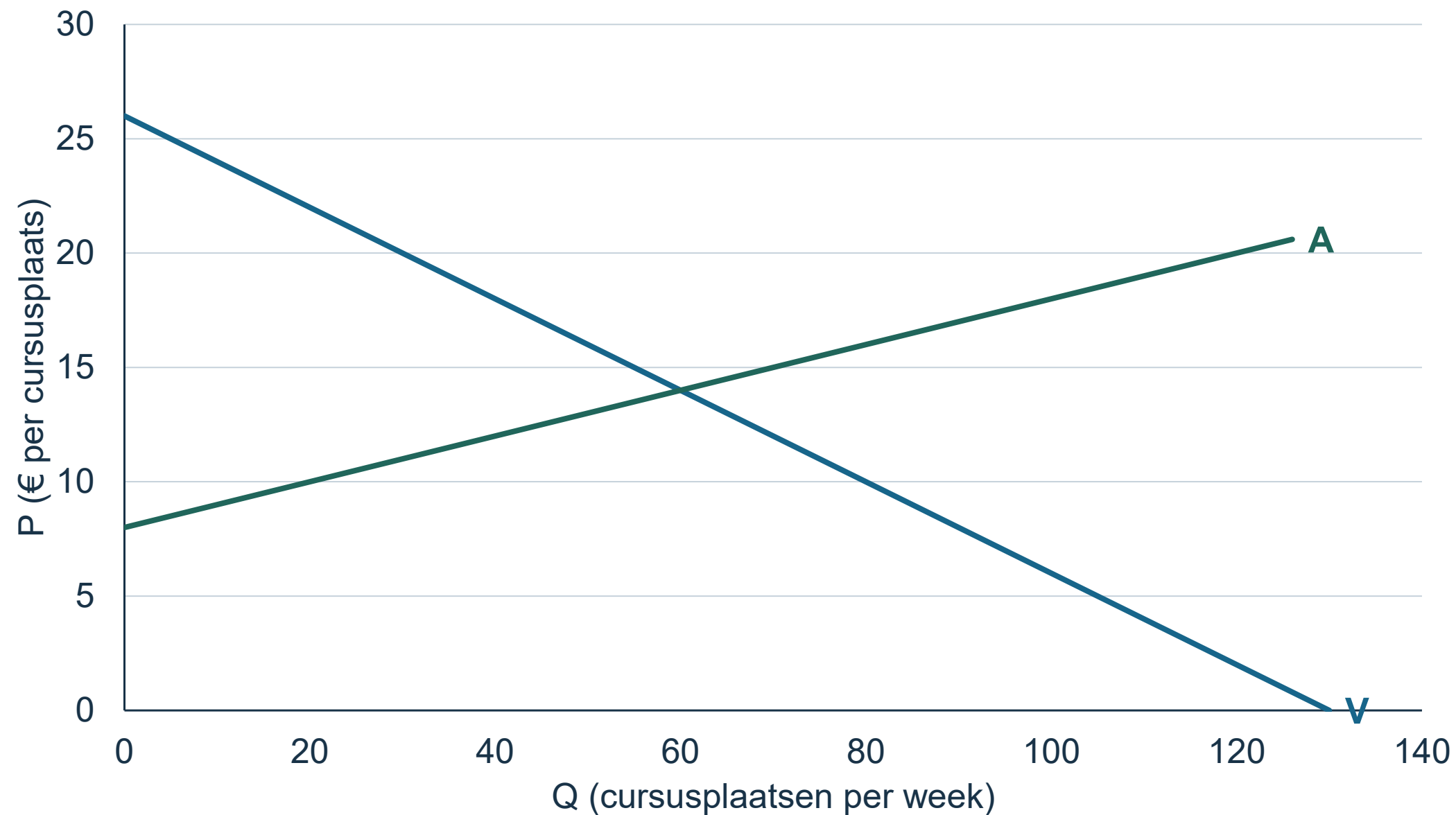
- c. Bereken het voordeel per plaats voor kopers en aanbieders.
Leg uit waarom uitbetaling aan aanbieders niet betekent
dat zij het hele voordeel krijgen.**

Opgave 25 · Vragen d–e

d. Bereken CS en PS na subsidie. Bepaal $CS + PS - U$ en het welvaartsverlies ten opzichte van de oude situatie.

e. Markeer Q_{sub} , P_c en P_p in de basisgrafiek.
Arceer de rechthoek van de overheidsuitgaven.
Beoordeel: “De subsidie verhoogt in dit model automatisch de welvaart.”

Opgave 25 · Basisgrafiek



Gegeven lijnen

V: $P_c = 26 - 0,20Q$

A: $P_p = 8 + 0,10Q$

**Q in cursusplaatsen
per week**

25a · Nieuw aanbod en nieuwe hoeveelheid

$$P_c = P_p - 3 = 5 + 0,10Q$$

$$26 - 0,20Q = 5 + 0,10Q$$

$$21 = 0,30Q$$

$Q_{\text{sub}} = 70$ cursusplaatsen per week

25a · Beide prijzen en de controle

$$P_c = 26 - 0,20 \times 70 = \text{€ } 12$$

$$P_p = 8 + 0,10 \times 70 = \text{€ } 15$$

$$P_p - P_c = 15 - 12 = \text{€ } 3 \text{ per cursusplaats}$$

25b · De overheidsuitgaven

$$U = s \times Q_{\text{sub}}$$

$$U = \text{€ } 3 \text{ per plaats} \times 70 \text{ plaatsen per week}$$

$$U = \text{€ } 210 \text{ per week}$$

De subsidie geldt voor alle 70 verkochte cursusplaatsen.

25c · Wie krijgt het voordeel?

Per cursusplaats	Berekening	Voordeel
Koper	$P_0 - P_c = 14 - 12$	€ 2
Aanbieder	$P_p - P_0 = 15 - 14$	€ 1

De lagere kopersprijs geeft ook de koper een deel van het voordeel.

25d · CS en PS na subsidie

Basis: 70 cursusplaatsen per week

Gebied	Berekening	€ per week
CS	$\frac{1}{2} \times 70 \times (26 - 12)$	490
PS	$\frac{1}{2} \times 70 \times (15 - 8)$	245

CS gebruikt Pc. PS gebruikt Pp en de oorspronkelijke aanbodlijn.

25d · De welvaartsmaat en het verlies

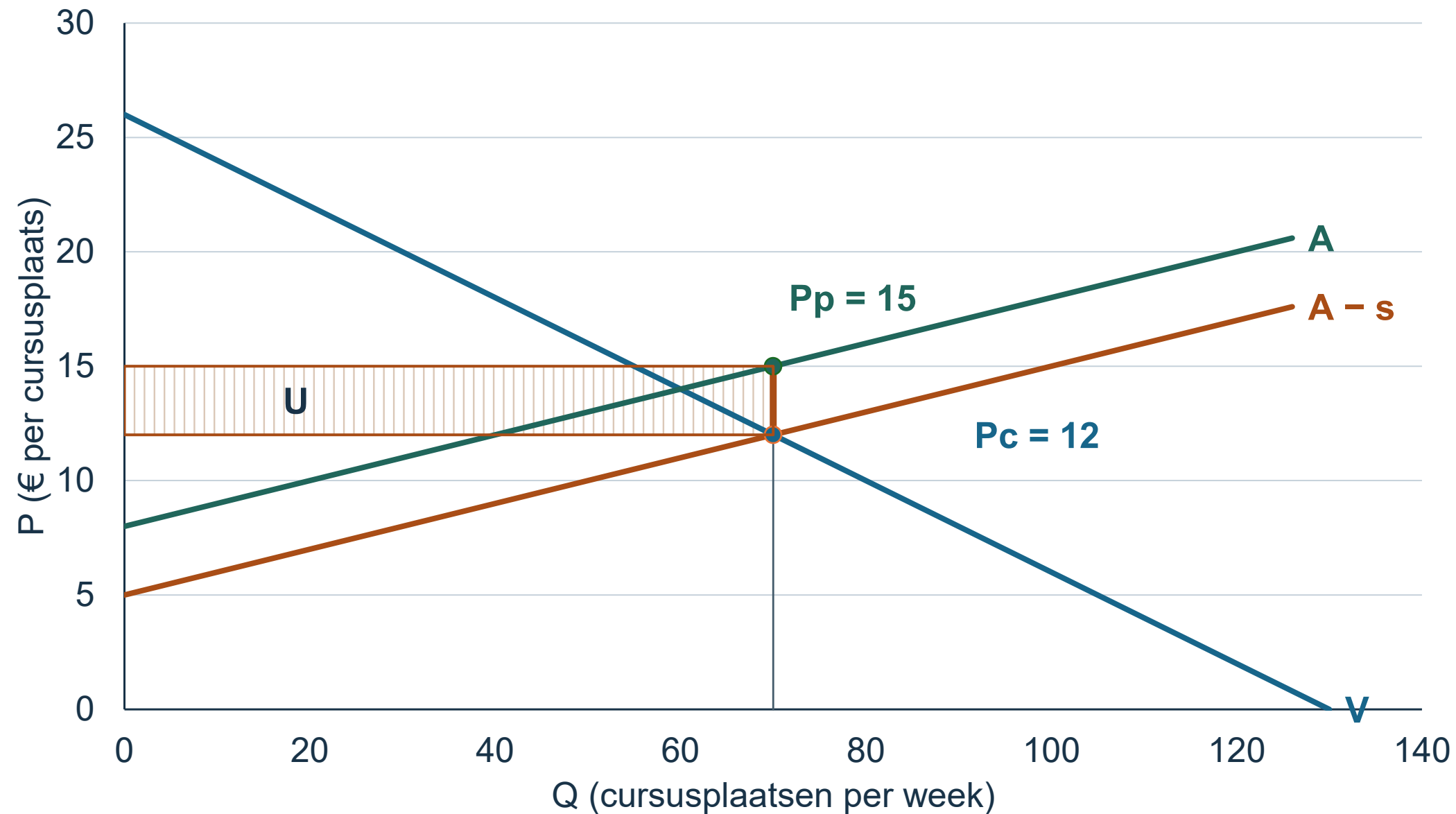
$$\text{Oud: } CS + PS = 360 + 180 = \text{€ } 540$$

$$\text{Nieuw: } CS + PS - U = 490 + 245 - 210 = \text{€ } 525$$

$$\textbf{W} = 540 - 525 = \text{€ } 15 \text{ per week}$$

$$\textbf{Controle: } \frac{1}{2} \times (70 - 60) \times 3 = \text{€ } 15 \text{ per week}$$

25e · Prijzen, hoeveelheid en uitgaven



Markeringen

$$Q_{\text{sub}} = 70$$

$$P_c = € 12$$

$$P_p = € 15$$

$$U: 70 \times € 3 \\ = € 210 \text{ per week}$$

Rechthoek:
Q = 0 tot 70
P = 12 tot 15

25e · De welvaartsclaim

“De subsidie verhoogt in dit model automatisch de welvaart.”

Onjuist: de welvaartsmaat daalt van € 540 naar € 525 per week.

De extra transacties kosten meer dan hun betalingsbereidheid.

Er zijn geen baten voor buitenstaanders die dat compenseren.

Deze les: §3.1.3 Subsidies

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 25.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Prijzen, hoeveelheid en uitgaven berekenen. Voordeel verdelen en welvaart beoordelen.

Startopdracht

Pagina 26 · Opgaven 19 en 20
Verkennen met theorie:
19: p. 23; 20: p. 24

Huiswerk

§3.1.3 Subsidies
Basis: 21, 22 en 22A
Zelfstandig: 23 en 24
Doelopgave: 25
Maken en nakijken